

Kansvariabelen en de binomiale verdeling

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Is het binomiaal?

Schrijf ja of nee, en bij nee waarom niet.

1. twintig keer een munt opgooien, aantal keer kop _____
2. drie kaarten trekken zonder terugleggen, aantal harten _____
3. honderd stukken controleren, elk 3 % kans op defect _____
4. de lengte van vijftig leerlingen meten _____
5. Noem de vier voorwaarden waaraan een binomiale situatie moet voldoen.

2 Kansen berekenen

Reken uit met de kansrekenmachine. Rond af op drie decimalen.

6. $X \sim B(10; 0,4)$. Bereken $P(X = 4)$. _____
7. $X \sim B(12; 0,25)$. Bereken $P(X = 3)$. _____
8. $X \sim B(8; 0,5)$. Bereken $P(X = 4)$. _____
9. $X \sim B(20; 0,1)$. Bereken $P(X = 0)$. _____
10. Zes keer met een dobbelsteen: precies twee zessen. _____
11. $X \sim B(5; 0,2)$. Bereken $P(X \geq 1)$. _____
12. $X \sim B(10; 0,5)$. Bereken $P(X \leq 3)$. _____
-

3 Lezen en opschrijven

Schrijf in symbolen of in woorden.

13. Schrijf in symbolen: vijftien onafhankelijke proeven die elk in tachtig procent van de gevallen lukken. _____
14. Wat betekent $P(X \geq 8)$ in woorden, als X het aantal juiste antwoorden op twintig vragen is?
- _____
- _____
15. Bij een binomiale verdeling mag je naar de kans op precies één waarde vragen.
- ☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Is het binomiaal?

- 1** ja
- 2** nee, de kans verandert na elke trekking
- 3** ja
- 4** nee, dat is geen aantal successen maar een meting
- 5** Een vast aantal pogingen n , elke poging heeft maar twee uitkomsten, de kans p op succes blijft bij elke poging gelijk, en de pogingen zijn onafhankelijk van elkaar.

2. Kansen berekenen

- 6** 0,251 (0,2508)
- 7** 0,258 (0,2581)
- 8** 0,273 (0,2734)
- 9** 0,122 (0,1216)
- 10** 0,201, met $n = 6$ en $p = 1/6$
- 11** 0,672, want $1 - 0,8^5$
- 12** 0,172

3. Lezen en opschrijven

- 13** $X \sim B(15; 0,8)$
- 14** De kans dat je acht of meer vragen juist hebt.
- 15** waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
